2007

原来 a、b 卷还真是不一样，贴个 b 卷的：

第一题：弹簧质量块，比较经典的题，和书上 2-9 的(f)比较像，只不过输入的是力，输出的是速度

第二题：传函 G(s)=10^(5)/[(s^2+10s+100)(s+100)]，输入是单位阶越，(1)求没有反馈时候的稳态输出；(2)求 95%误差带的大概的调整时间(也就是别死算，看成是二阶系统就能做了)；(3)单位负反馈，求稳态输出

第三题：传函 G(s)=200/[s(s+1)(s+20)]，(1)用 Nyquist 判据判断稳定性，并求幅值裕量；2)画幅频特性，求剪切频率；(3)算相角裕量

第四题：传函 G(s)=2510/[(s+10)(s+100)]，校正环节为 Gj(s)=Kp+Ki/s，(1)当校正后的剪切频率为 80rad/s，求 Kp；(2)输入斜坡响应，稳态误差为 0.0125，求速度误差系数和 Ki；()画出校正环节和校正后系统的幅频特性

第五题：要控制的环节 Gi(s)=4+0.4/s，采样时间为 T=0.01s，(1)用任意一种方法离散化 Gi(s)；(2)写出从输出量到偏差的差分方程

第六题：实验题，比去年简单多了，基本上不看实验都会做。(1)给出电机的方块图，让你求出传递函数；(2)给出速度环的传递函数图，用 P 调节，让你计算有干扰和无干扰情况下的稳态输出转速；(3)速度环用 PI 调节，求稳态输出转速